Homework 1

刘滨瑞　2021012579　未央-水木 12

2024 年 10 月 15 日

1

面积 $A = bh + mh^2$，湿周 $\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2}$，水力半径 $R = \frac{A}{\chi}$。

采用 Manning 公式：Chezy 系数 $C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$。

代入流量计算式中，求得：$Q = AC\sqrt{Ri} = \frac{(bh+mh^2)^{\frac{5}{3}}i^{\frac{1}{2}}}{(b+2h\sqrt{1+m^2})^{\frac{2}{3}}n} = 1.617m^3s^{-1}$。

2

矩形水力最优断面中，$m = 0$，$b = 2h(\sqrt{1+m^2} - m) = 2h$。

流量计算式：$Q = AC\sqrt{Ri} = \frac{(bh)^{\frac{5}{3}}i^{\frac{1}{2}}}{(b+2h)^{\frac{2}{3}}n} = \frac{2^{\frac{1}{3}}h^{\frac{8}{3}}i^{\frac{1}{2}}}{n}$

求得：$h = (\frac{Qn}{2^{\frac{1}{3}}i^{\frac{1}{2}}}^{\frac{3}{8}}) = 1.118m$，$b = 2.236m$。

3

流量：$Q = AC\sqrt{Ri} = \frac{(bh)^{\frac{5}{3}}i^{\frac{1}{2}}}{(b+2h)^{\frac{2}{3}}n}$。

省略单位，得到数值方程：$\sqrt{\frac{45}{32}}(1+h)^{\frac{2}{3}} = h^{\frac{5}{3}}$。

构造不动点迭代：$h = \phi(h) = \sqrt{\frac{45}{32}}(\frac{1+h}{h})^{\frac{2}{3}}$。

取迭代初值为 1，2，结果一致，收敛到 $h = 1.631$。

于是，正常水深为 $h_0 = 1.63m$。

计算代码如下：

```
from numpy import power, sqrt
def f(h):
    return sqrt(45/32) * power((1 + h) / h, 2/3)
h0 = 1
hs = [h0]
h_temp = h0
while True:
    h_temp = f(h_temp)
    if abs(h_temp - hs[-1]) < 1e-6:
        print(f"h = {h_temp:.3f} m")
        break
    hs.append(h_temp)
```

4

使用 New Bing。

运行 New Bing 给出的代码，结果为 $h_0 = 1.63m$，与我们的答案一致。分析其解答思路，基本正确。

你

已知矩形断面渠道，底宽b=2m，坡度i=0.001，粗糙度n = 0.015，流量Q=5m3/s，求下游渠道内的正常水深h0。（可用试算法/迭代法/编程方法等，需写出求解过程，结果保留2位小数即可），请使用python给我一份求解代码

Copilot

好的，我们可以使用曼宁公式来求解矩形断面渠道的正常水深 (h_0)。曼宁公式如下：

$$Q = \frac{1}{n} A R^{2/3} S^{1/2}$$

其中：

- (Q) 是流量
- (n) 是粗糙系数
- (A) 是流通面积
- (R) 是水力半径
- (S) 是坡度

对于矩形断面渠道：

- 流通面积 (A = b \cdot h_0)
- 湿周 (P = b + 2h_0)
- 水力半径 (R = \frac{A}{P} = \frac{b \cdot h_0}{b + 2h_0})

将这些代入曼宁公式并整理，我们得到：

$$Q = \frac{1}{n} \cdot (b \cdot h_0) \cdot \left(\frac{b \cdot h_0}{b + 2h_0}\right)^{2/3} \cdot S^{1/2}$$

给定 (b = 2) m, (i = 0.001), (n = 0.015), (Q = 5) m³/s，我们可以使用迭代法来求解 (h_0)。

以下是使用 Python 编写的求解代码：

Python

```python
import math

# 已知参数
b = 2.0  # 底宽 (m)
i = 0.001  # 坡度
n = 0.015  # 粗糙系数
Q = 5.0  # 流量 (m³/s)

# 曼宁公式
def manning(h0):
    A = b * h0
    P = b + 2 * h0
    R = A / P
    return (1 / n) * A * (R ** (2 / 3)) * (i ** 0.5)

# 迭代求解 h0
h0_guess = 0.5  # 初始猜测值
tolerance = 0.0001  # 误差容限
max_iterations = 1000  # 最大迭代次数

for iteration in range(max_iterations):
    Q_calculated = manning(h0_guess)
    error = Q - Q_calculated
    if abs(error) < tolerance:
        break
    h0_guess += error / 10  # 调整猜测值

h0 = round(h0_guess, 2)
print(f"正常水深 h0 = {h0} m")
```

AI 生成的代码。仔细查看和使用。 有关常见问题解答的详细信息.

这个代码通过迭代法求解正常水深 (h_0)，并将结果保留到小数点后两位。希望这对你有帮助！如果有任何问题或需要进一步的解释，请告诉我。

(a) Part 1 (b) Part 2

图 1: 与 New Bing 的对话记录